

实验一 压缩量化

班级：无 32

学号：2023010504

姓名：张乐

日期：2025 年 10 月 28 日

一、实验背景

实验目的：

1. 通过 Matlab 仿真，熟悉压缩量化相关方案的实现以及指标的测量。
2. 通过均匀分布和拉普拉斯分布的量化实验，掌握均匀量化和非均匀量化的实现方式。

Matlab 版本：2023b。

二、均匀分布下的均匀量化

1. 实验步骤

对概率密度函数满足 $p(x) = 0.5, -1 \leq x \leq 1$ 的均匀分布：

(1) 以该均匀分布随机生成 1000000 个采样点列 A，画出其幅度分布，将得到的概率密度函数与目标的理想分布进行对比，讨论存在的差异、差异产生的原因以及影响差异大小的因素。

(2) 在量化区间 $[-1, 1]$ 内分别采用 1bit/2bit/3bit 均匀量化，分别画出量化误差 $e(x)$ 的分布，讨论该分布有什么现象或规律。

(3) 统计信号功率 $\sigma_{s,exp}^2$ ，重建后样本点之间的量化范围内量化噪声 $\sigma_{q,exp}^2$ 以及信噪比 $SNR_{q,exp}$ ，并计算理论值 $\sigma_{s,th}^2$ 、 $\sigma_{q,th}^2$ 和 $SNR_{q,th}$ 。

(4) 将实验得到的结果与理论值进行对比，观察是否与理论值吻合，讨论产生差异的影响因素。

2. 需自行推导的部分

利用分段积分公式和量化函数的台阶特性，在均匀量化中，只考虑 $[-x_{max}, x_{max}]$ 区间内的信号，且量化间隔相等、划分的区间足够密集，量化范围内的量化噪声可以近似表示为：

$$\sigma_q^2 = \sum_{k=1}^L \int_{x_k}^{x_{k+1}} (x - y_k)^2 p_x(x) dx = \frac{\Delta^2}{12} \int_{-x_{max}}^{x_{max}} p_x(x) dx = \frac{x_{max}^2}{3L^2} \int_{-x_{max}}^{x_{max}} p_x(x) dx$$

非过载信号功率定义为：

$$\sigma_s^2 = \int_{-x_{max}}^{x_{max}} x^2 p_x(x) dx$$

量化范围内的信噪比定义为：

$$SNR_q = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2}$$

3. 各填充部分功能的实现代码

```
clear all;
close all;
clc;
rng(2025); %固定随机种子，保证结果可复现

% 参数
V_max = 1; %量化范围[-V_max, V_max]
Q_bit = [1,2,3]; %量化比特数
V = 1; %均匀分布的范围[-V, V]
N = 1000000; %均匀分布下采样点数
s = -V+2*V*rand(1,N); %均匀分布下的采样
s_hat = zeros(size(s)); %量化后的重建采样
p_x = @(x) 0.5 .* (abs(x) < 1);

% 画出幅度分布
bins = 1000; %选取合理的直方图格点数
histogram(s, bins, 'Normalization', 'probability');
title("点列 A 的幅度分布");

% 实验
for B = Q_bit
    L = 2^B; %量化区间
    interval = 2*V_max/L; %量化间隔
    x = -V_max:interval:V_max; %分层电平[x_1,x_2,...,x_{L+1}]
    y = -V_max+interval/2:interval:V_max-interval/2; %重建电平
    [y_1,y_2,...,y_L]

    %% 理论计算
    power_th = func1(V_max, p_x); %信号功率
    noise_th = func2(x, y, p_x, L); %量化噪声功率
    snr_th = power_th/noise_th;
    snrdb_th = 10*log10(snr_th);

    %% 实验计算
    for i = 1:N %循环点列
        for j = 1:L %循环区间
            % 完成均匀量化，得到量化后的采样 s_hat
            if (s(i) >= x(j)) && (s(i) < x(j+1))
                s_hat(i) = y(j);
                break;
            end
        end
    end
    % 边界情况
```

```
        if s(i) >= V_max
            s_hat(i) = y(L);
        elseif s(i) <= -V_max
            s_hat(i) = y(1);
        end
    end
    ex = s - s_hat; %量化误差 e(x)
    power_exp = sum(s.^2,"all")/N; %信号功率
    noise_exp = sum(ex.^2,"all")/N; %量化噪声方差
    snr_exp = power_exp/noise_exp; %量化信噪比
    snrdb_exp = 10*log10(snr_exp);

%% 输出
figure;
exbins = 1000; %选取合理的直方图格点数
histogram(ex,exbins,'Normalization','probability'); %计算 e(x)的分布
title(num2str(B)+"bit 下的量化误差分布")
xlabel("e")
ylabel("p(e)")
fprintf("%dbit 量化时,噪声方差理论值/实际值=%f/%f,信号功率理论值/实际值=%f/%f\n",B,10*log10(noise_th),10*log10(noise_exp),10*log10(power_th),10*log10(power_exp),snrdb_th,snrdb_exp);
end

%% 函数定义
function power = func1(x_max, p_x) %信号功率计算
    power = integral(@(x) (x.^2) .* p_x(x), -x_max, x_max); %积分
end

function noise = func2(x, y, p_x, L) %量化噪声功率计算
    noise = 0;
    for k = 1:L
        temp = integral(@(x) (x - y(k)).^2 .* p_x(x), x(k), x(k+1)); %积分
        noise = noise + temp; %累加
    end
end
```

4. 理论计算方法和数值计算代码

(1) 理论计算

$$\sigma_q^2 = \frac{x_{\max}^2}{3L^2} \int_{-x_{\max}}^{x_{\max}} p_x(x) dx = \frac{2x_{\max}^2}{3L^2} p(x) = \frac{2 \times 1^2}{3 \times 2^{2R}} \times 0.5 = \frac{1}{3 \times 2^{2R}}$$

$$\sigma_s^2 = \int_{-x_{\max}}^{x_{\max}} x^2 p_x(x) dx = \frac{2x_{\max}^3}{3} p(x) = \frac{2 \times 1^3}{3} \times 0.5 = \frac{1}{3} = -4.771213dB$$

$$SNR_q = \frac{\sigma_s^2}{\sigma_q^2} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3 \times 2^{2R}}} = \frac{1}{2^{2R}}$$

$$R = 1 \text{ 时, } \sigma_q^2 = \frac{1}{3 \times 2^{2 \times 1}} = \frac{1}{12} = -10.791812dB, SNR_q = \frac{1}{2^{2 \times 1}} = \frac{1}{4} = -6.02600dB$$

$$R = 2 \text{ 时, } \sigma_q^2 = \frac{1}{3 \times 2^{2 \times 2}} = \frac{1}{48} = -16.812412dB, SNR_q = \frac{1}{2^{2 \times 2}} = \frac{1}{16} = -12.041200dB$$

$$R = 3 \text{ 时, } \sigma_q^2 = \frac{1}{3 \times 2^{2 \times 3}} = \frac{1}{192} = -22.833012dB, SNR_q = \frac{1}{2^{2 \times 3}} = \frac{1}{64} = -18.061800dB$$

(2) 数值计算代码

理论值:

```
power_th = func1(V_max, p_x); %信号功率
noise_th = func2(x, y, p_x, L); %量化噪声功率
snr_th = power_th/noise_th;
snrdb_th = 10*log10(snr_th);

%% 函数定义
function power = func1(x_max, p_x) %信号功率计算
    power = integral(@(x) (x.^2) .* p_x(x), -x_max, x_max); %积分
end

function noise = func2(x, y, p_x, L) %量化噪声功率计算
    noise = 0;
    for k = 1:L
        temp = integral(@(x) (x - y(k)).^2 .* p_x(x), x(k), x(k+1)); %积分
        noise = noise + temp; %累加
    end
end
```

实验值:

```
ex = s - s_hat; %量化误差 e(x)
power_exp = sum(s.^2, "all")/N; %信号功率
noise_exp = sum(ex.^2, "all")/N; %量化噪声方差
snr_exp = power_exp/noise_exp; %量化信噪比
snrdb_exp = 10*log10(snr_exp);
```

5. 实验数据记录及结果分析

(1) 以均匀分布随机生成 1000000 个采样点列 A，画出其幅度分布，将得到的概率密度函数与目标的理想分布进行对比，讨论存在的差异、差异产生的原因以及影响差异大小的因素。

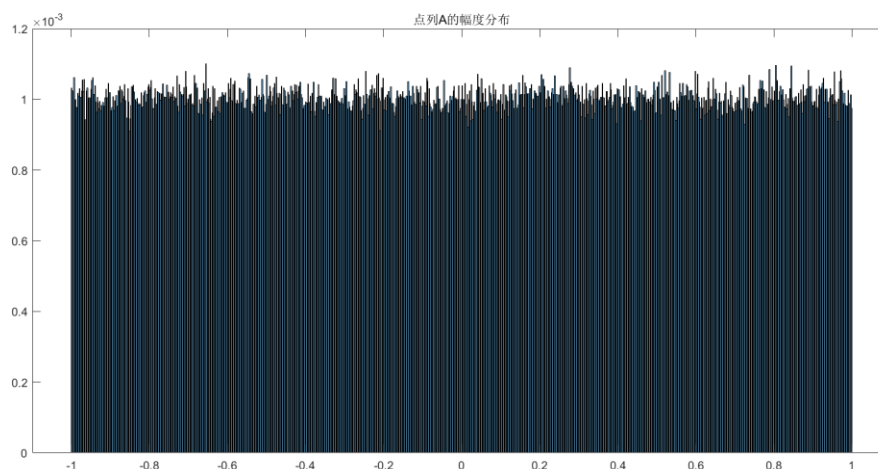


图 1 点列 A 的幅度分布

目标的理想分布为均匀分布，选取了 1000 个直方图格点数，因此理想情况下每一个区间内样本出现的概率均为 $1/1000$ 。实际信号的幅度分布始终在 $1/1000$ 附近，整体形态基本满足均匀分布。

但实际信号存在波动，与理想情况存在差异，其原因是随机生成的采样点在某一区间内的分布频率不完全等于理论概率，且生成实际信号的代码中包含了随机数。选取的采样点数量、随机种子与随机数在信号中的权重会影响差异的大小。

(2) 在量化区间 $[-1, 1]$ 内分别采用 1bit/2bit/3bit 均匀量化，分别画出量化误差 $e(x)$ 的分布，讨论该分布有什么现象或规律。

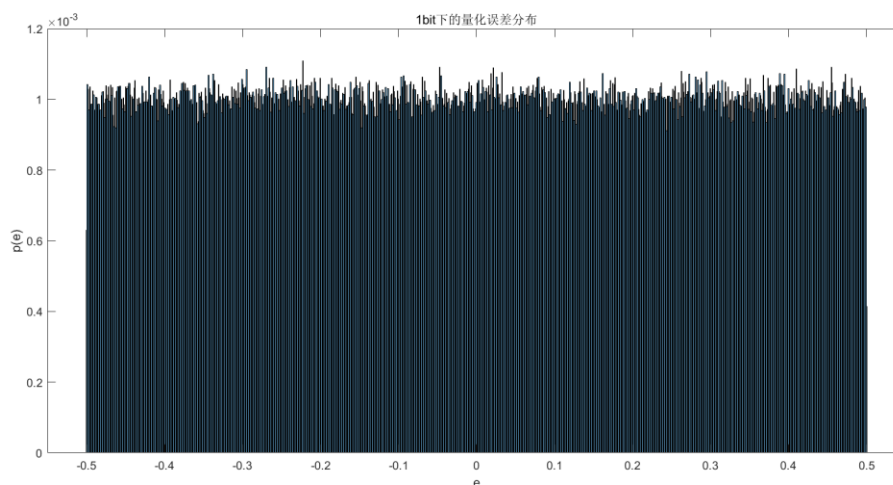


图 2 1bit 下的量化误差分布

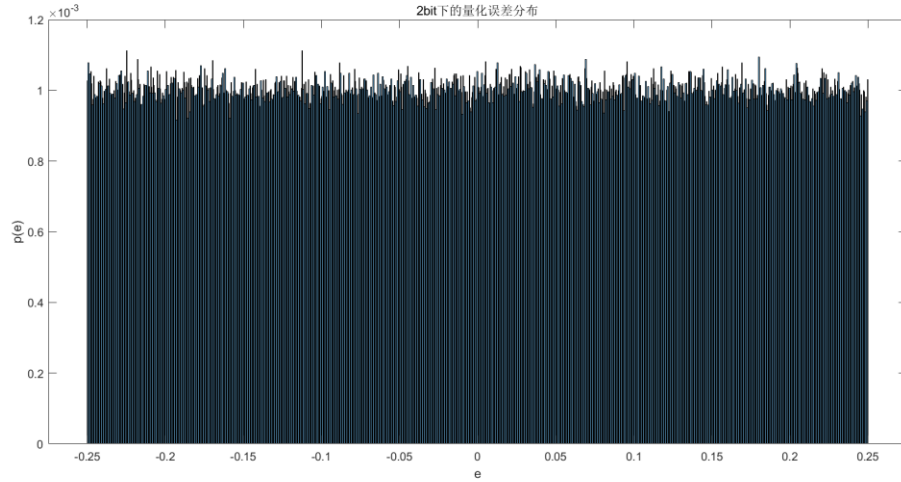


图 3 2bit 下的量化误差分布

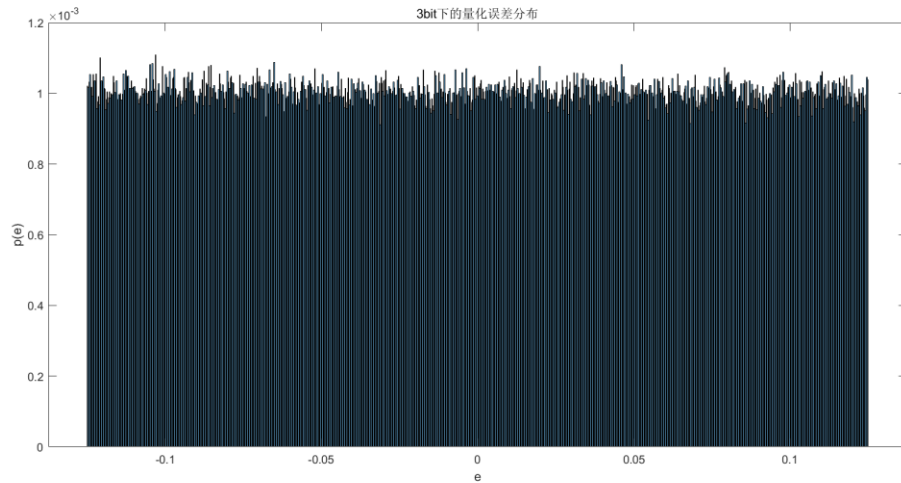


图 4 3bit 下的量化误差分布

量化误差分布近似于 $[-\Delta/2, \Delta/2]$ 内的均匀分布，每增加 1bit 量化比特数，误差分布范围缩小为一半。

(3) 统计信号功率 $\sigma_{s,exp}^2$ ，重建后样本点之间的量化范围内量化噪声 $\sigma_{q,exp}^2$ 以及信噪比 $SNR_{q,exp}$ ，并计算理论值 $\sigma_{s,th}^2$ 、 $\sigma_{q,th}^2$ 和 $SNR_{q,th}$ 。将实验得到的结果与理论值进行对比，观察是否与理论值吻合，讨论产生差异的影响因素。

从输出结果可知，实验值与理论值十分接近，误差较小（均小于 1%），说明对信号进行量化重建操作，误差较小。且用 Matlab 计算得到的理论值与手动计算的结果完全一致。实验值与理论值微小的差异可能来源于实际信号生成时包含的随机部分。

1bit量化时，噪声方差理论值/实际值=-10.791812dB/-10.791119dB，信号功率理论值/实际值=-4.771213dB/-4.766498dB，量化信噪比理论值/实际值=6.020600/6.024622dB
2bit量化时，噪声方差理论值/实际值=-16.812412dB/-16.814621dB，信号功率理论值/实际值=-4.771213dB/-4.766498dB，量化信噪比理论值/实际值=12.041200/12.048123dB
3bit量化时，噪声方差理论值/实际值=-22.833012dB/-22.828611dB，信号功率理论值/实际值=-4.771213dB/-4.766498dB，量化信噪比理论值/实际值=18.061800/18.062113dB

图 5 均匀分布下的均匀量化实验的命令行输出

量化 bit 数	1	2	3
$\sigma_{q,exp}^2(dB)$	-10.791119	-16.814621	-22.828611
$\sigma_{q,th}^2(dB)$	-10.791812	-16.812412	-22.833012
$\sigma_{s,exp}^2(dB)$	-4.766498	-4.766498	-4.766498
$\sigma_{s,th}^2(dB)$	-4.771213	-4.771213	-4.771213
$SNR_{q,exp}(dB)$	6.024622	12.048123	18.062113
$SNR_{q,th}(dB)$	6.020600	12.041200	18.061800

表 1 均匀分布下均匀量化实验记录

三、基于 μ 律压扩的非均匀量化

1. 实验步骤

对概率密度函数满足 $p_x(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ 的拉普拉斯分布：

(1) 以该拉普拉斯分布随机生成 1000000 个采样点列 A，采用如附录所示的代码生成随机采样数据，改变输入的参数，画出其对应的幅度分布，验证函数实现的正确性。

(2) 对点列 A 在量化范围为 $[-10, 10]$ 的区间内采用 9 bit 均匀量化，画出量化误差 $e(x)$ 的分布，统计点列 A 的信号功率 $E[x_{exp}^2]$ 、重建后的总量化噪声功率 σ_{exp}^2 与信噪比 SNR_{exp} 。

(3) 取 $x_{max} = 10$ ，对点列 A 采用 μ 律压扩函数压缩（取 $\mu=255$ ），画出压缩后的点列 B 的样本分布，比较压缩前后点列 A 和点列 B 的样本分布的变化。

(4) 对点列 B 在量化范围为 $[-10, 10]$ 的区间内采用 9 bit 均匀量化得到重建电平点列 C，画出点列 B 与点列 C 之间的量化误差 $e_{BC}(x)$ 的分布，并统计点列 B 的信号功率 $E[x_{B,exp}^2]$ 、重建后的总量化噪声功率 $\sigma_{BC,exp}^2$ 与信噪比 $SNR_{BC,exp}$ 。

(5) 对点列 C 采用逆映射 $g^{-1}(x)$ 进行扩张得到点列 D，画出点列 D 与点列 A 之间的量化误差 $e_{AD}(x)$ 的分布，并统计原始点列 A 的信号功率 $E[x_{exp}^2]$ 、重建后的总量化噪声功率 $\sigma_{AD,exp}^2$ 与信噪比 $SNR_{AD,exp}$ ，并与理论信噪比 $SNR_{q,AD,th}$ 进行对比。将实验结果与第 (2) 步中均匀量化的结果进行对比，观察两种量化器的现象有什么不同，分析其产生的原因。

2. 需自行推导的部分

$\mu \gg 1$ 时， μ 律压扩的量化范围内的信噪比近似为：

$$SNR_q = \frac{3L^2}{\ln^2(1 + \mu)}$$

3. 各填充部分功能的实现代码

```
clear all;
close all;
clc;
rng(2025); %固定随机种子，保证结果可复现

%% 参数
V_max = 10;
sigma_x=sqrt(2); %拉普拉斯分布的系数
% sigma_x=1; %拉普拉斯分布的系数
% sigma_x=2; %拉普拉斯分布的系数
N = 1000000; %拉普拉斯分布下采样点数
A = randlap(N, sigma_x); %拉普拉斯分布下的采样
mu = 255; % $\mu$ 取值
x_max = 10;

%% 画出幅度分布
bins = 1000; %选取合理的直方图格点数
histogram(A, bins, 'Normalization', 'probability');
title("点列 A 的幅度分布");

%% A 均匀量化，注意对信号截断到[-10,10]区间内
A_hat = zeros(size(A));
% L = 2^8; %参考代码给出：量化区间
L = 2^9; %实验指导书给出：量化区间
interval = 2*V_max/L; %量化间隔
x = -V_max:interval:V_max; %分层电平
y = -V_max+interval/2:interval:V_max-interval/2; %重建电平
for i = 1:N %循环点列
    for j = 1:L %循环区间
        % 完成均匀量化，得到量化后的采样 A_hat
        if (A(i) >= x(j)) && (A(i) < x(j+1))
            A_hat(i) = y(j);
            break;
        end
    end
    % 边界情况
    if A(i) >= V_max
        A_hat(i) = y(L);
    elseif A(i) <= -V_max
        A_hat(i) = y(1);
    end
end
ex = A - A_hat; %均匀量化的量化误差 e(x)
```

```
power_exp = sum(A.^2,"all")/N; %信号功率
noise_exp = sum(ex.^2,"all")/N;; %量化噪声功率
snr_exp = power_exp/noise_exp;
snrdb_exp = 10*log10(snr_exp);

figure;
nbins = 1000; % 选取合理的直方图格点数
histogram(ex,nbins,'Normalization','probability');
title("均匀量化的量化误差分布")
xlabel("e")
ylabel("p(e)")
fprintf("均匀量化下，量化噪声方差%fdB,点列 A 信号功率%fdB,量化信噪比%fdB\n",10*log10(noise_exp),10*log10(power_exp),snrdb_exp);

%%  $\mu$  律压缩
B = x_max * log(1+mu*abs(A)/x_max) / log(1+mu) .* sign(A);
figure;
nbins_B = 1000; % 选取合理的直方图格点数
histogram(B,nbins_B,'Normalization','probability');
title(" $\mu$  律压缩后的样本分布")
xlabel("x")
ylabel("p(x)")

%% BC 均匀量化，注意对信号截断到[-10,10]区间内
C = zeros(size(B));
% L = 2^8; %参考代码给出：量化区间
L = 2^9; %实验指导书给出：量化区间
interval = 2*V_max/L; %量化间隔
x = -x_max:interval:x_max; %分层电平
y = -x_max+interval/2:interval:x_max-interval/2; %重建电平
for i = 1:N %循环点列
    for j = 1:L %循环区间
        % 完成均匀量化，得到量化后的采样 C
        if (B(i) >= x(j)) && (B(i) < x(j+1))
            C(i) = y(j);
            break;
        end
    end
    % 边界情况
    if B(i) >= x_max
        C(i) = y(L);
    elseif B(i) <= -x_max
        C(i) = y(1);
    end
end
```

```

end
ex1 = B - C; %BC 间的量化误差 e(x)
powerBC_exp = sum(B.^2,"all")/N; %信号功率
noiseBC_exp = sum(ex1.^2,"all")/N; %量化噪声方差
snrBC_exp = powerBC_exp/noiseBC_exp;
snrBCdb_exp = 10*log10(snrBC_exp);
figure;
nbins_ex1 = 1000; % 选取合理的直方图格点数
histogram(ex1,nbins_ex1,'Normalization','probability');
title("BC 间的量化误差分布")
xlabel("e")
ylabel("p(e)")
fprintf("BC 间,量化噪声方差%f dB,点列 B 信号功率%f dB,量化信噪比%f dB\n",10*log10(noiseBC_exp),10*log10(powerBC_exp),snrBCdb_exp);

%% μ 律扩张
D = sign(C) .* (x_max / mu .* ((1+mu) .^ (abs(C)/x_max) - 1));
ex2 = A - D; %AD 间的量化误差 e(x)
powerAD_exp = sum(A.^2,"all")/N; %信号功率
noiseAD_exp = sum(ex2.^2,"all")/N; %量化噪声方差
snrAD_exp = powerAD_exp/noiseAD_exp;
snrADdb_exp = 10*log10(snrAD_exp);
figure;
nbins_ex2 = 1000; % 选取合理的直方图格点数
histogram(ex2,nbins_ex2,'Normalization','probability');
title("AD 间的量化误差分布")
xlabel("e")
ylabel("p(e)")
fprintf("AD 间,量化噪声方差%f dB,点列 A 信号功率%f dB,量化信噪比%f dB\n",10*log10(noiseAD_exp),10*log10(powerAD_exp),snrADdb_exp);

%% 采用逆累积分布函数生成零均值拉普拉斯采样
function x = randlap(siz, sigma_x)
x = (log(rand(siz,1)).*(2*floor(rand(siz,1)*2)-1))*sigma_x/sqrt(2);
end

```

4. 理论计算方法和数值计算代码

(1) 理论计算

$$SNR_q = \frac{3L^2}{\ln^2(1+\mu)} = \frac{3 \times 2^{2 \times 9}}{\ln^2(1+255)} = 2.557586 \times 10^4 = 44.078303 \text{ dB}$$

(2) 数值计算代码

实验值:

```
ex = A - A_hat; %均匀量化的量化误差 e(x)
power_exp = sum(A.^2,"all")/N; %信号功率
noise_exp = sum(ex.^2,"all")/N; %量化噪声功率
snr_exp = power_exp/noise_exp;
snrdb_exp = 10*log10(snr_exp);
```

```
ex1 = B - C; %BC 间的量化误差 e(x)
powerBC_exp = sum(B.^2,"all")/N; %信号功率
noiseBC_exp = sum(ex1.^2,"all")/N; %量化噪声方差
snrBC_exp = powerBC_exp/noiseBC_exp;
snrBCdb_exp = 10*log10(snrBC_exp);
```

```
ex2 = A - D; %AD 间的量化误差 e(x)
powerAD_exp = sum(A.^2,"all")/N; %信号功率
noiseAD_exp = sum(ex2.^2,"all")/N;; %量化噪声方差
snrAD_exp = powerAD_exp/noiseAD_exp;
snrADdb_exp = 10*log10(snrAD_exp);
```

5. 实验数据记录及结果分析

(1) 以该拉普拉斯分布随机生成 1000000 个采样点列 A，采用如附录所示的代码生成随机采样数据，改变输入的参数，画出其对应的幅度分布，验证函数实现的正确性。

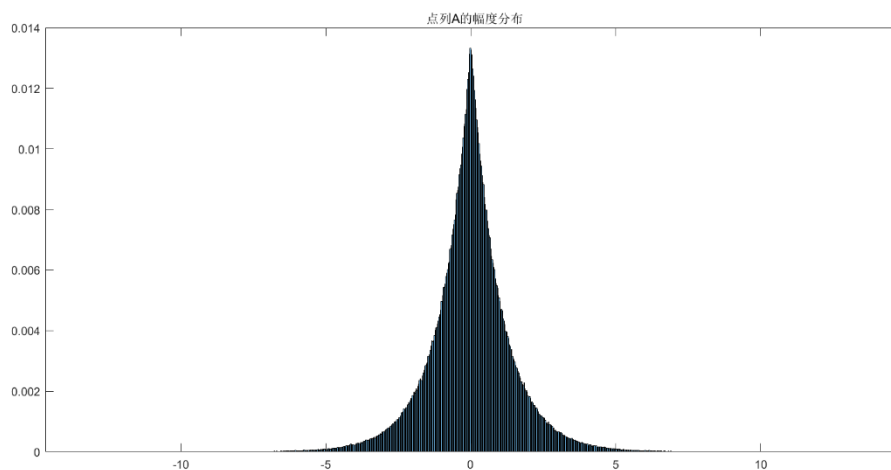
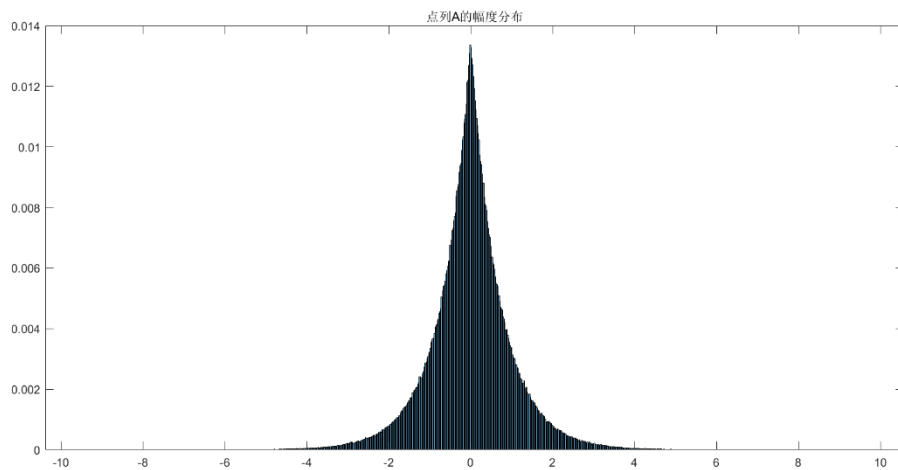
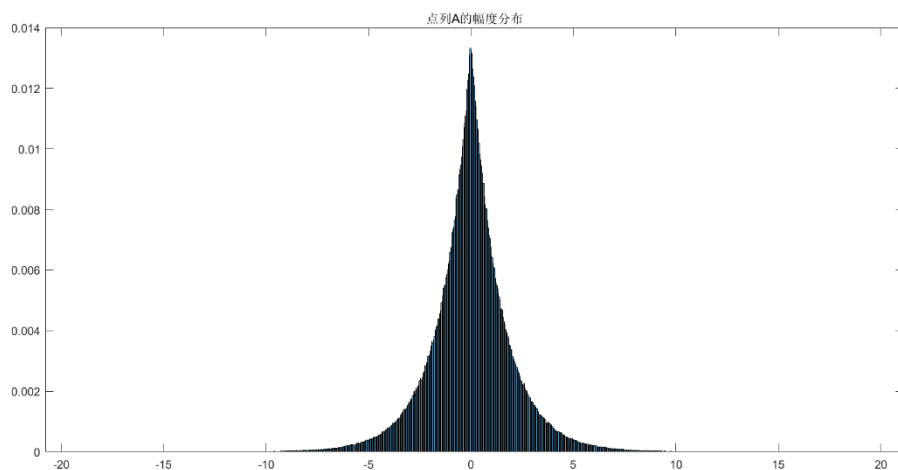


图 6 点列 A 的幅度分布 $\sigma_x = \sqrt{2}$

图 7 点列 A 的幅度分布 $\sigma_x = 1$ 图 8 点列 A 的幅度分布 $\sigma_x = 2$

点列 A 的幅度分布在 $x=0$ 处取到峰值，为偶函数，具有“尖峰厚尾”特点，符合拉普拉斯分布特征。通过改变输入参数 σ_x 可以发现，随着 σ_x 增大，拉普拉斯分布的宽度也增大。

(2) 对点列 A 在量化范围为 $[-10, 10]$ 的区间内采用 9 bit 均匀量化，画出量化误差 $e(x)$ 的分布，统计点列 A 的信号功率 $E[x_{exp}^2]$ 、重建后的总量化噪声功率 σ_{exp}^2 与信噪比 SNR_{exp} 。

$E[x_{exp}^2](dB)$	-36.214097
$\sigma_{exp}^2(dB)$	3.022294
$SNR_{exp}(dB)$	39.236391

表 2 拉普拉斯分布下均匀量化实验记录

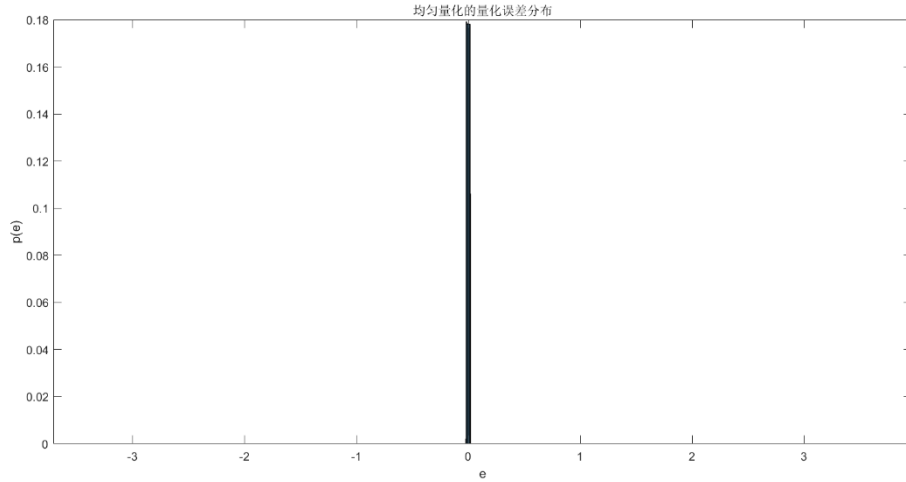


图 9 9bit 下均匀量化的量化误差分布

重建后的信噪比 SNR_{exp} 与理论值 SNR_q 接近，但存在较大误差，原因是点列 A 与均匀分布的形态差距较大，会影响实验结果。量化误差分布主要集中在 0 附近，近似于均匀分布。

(3) 取 $x_{max} = 10$ ，对点列 A 采用 μ 律压扩函数压缩（取 $\mu=255$ ），画出压缩后的点列 B 的样本分布，比较压缩前后点列 A 和点列 B 的样本分布的变化。

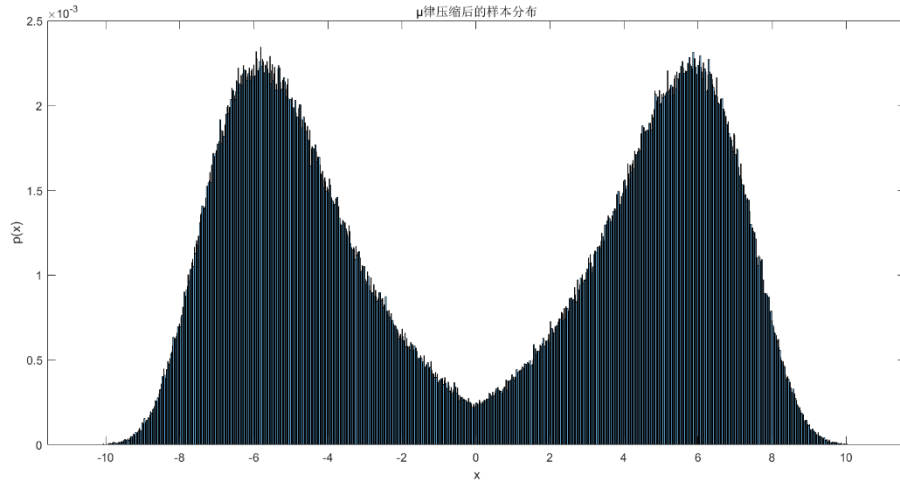


图 10 点列 B 的幅度分布

经过压缩的点列 B 幅度峰值大大降低，且分布相较点列 A 变得更加均匀，但与均匀分布仍有较大差异。

(4) 对点列 B 在量化范围为 $[-10, 10]$ 的区间内采用 9 bit 均匀量化得到重建电平点列 C，画出点列 B 与点列 C 之间的量化误差 $e_{BC}(x)$ 的分布，并统计点列 B 的信号功率 $E[x_{B,exp}^2]$ 、重建后的总量化噪声功率 $\sigma_{BC,exp}^2$ 与信噪比 $SNR_{BC,exp}$ 。

$E[x_{B,exp}^2](dB)$	-38.857932
$\sigma_{BC,exp}^2(dB)$	14.663682
$SNR_{BC,exp}(dB)$	53.521614

表 3 拉普拉斯分布下非均匀量化实验记录 1

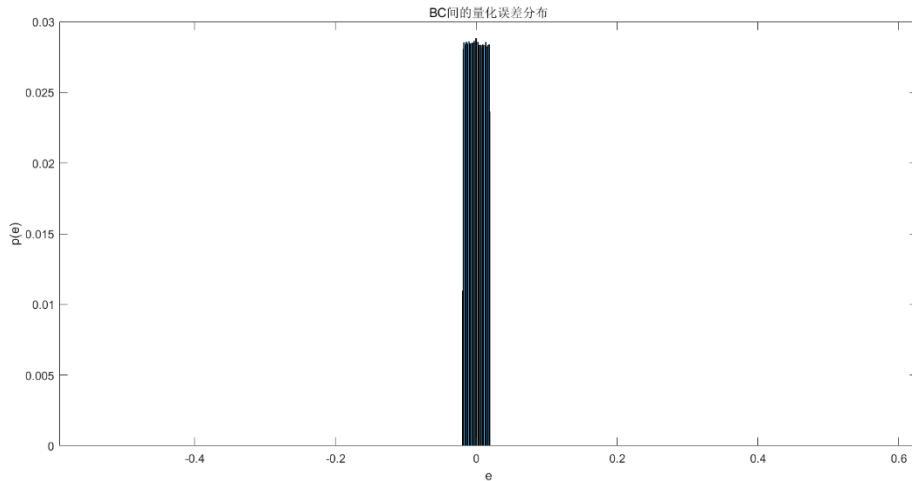


图 11 9bit 下 BC 之间的量化误差分布

BC 之间的量化误差分布也近似于均匀分布，但分布范围较宽，峰值较小。

(5) 对点列 C 采用逆映射 $g^{-1}(x)$ 进行扩张得到点列 D，画出点列 D 与点列 A 之间的量化误差 $e_{AD}(x)$ 的分布，并统计原始点列 A 的信号功率 $E[x_{exp}^2]$ 、重建后的总量化噪声功率 $\sigma_{AD,exp}^2$ 与信噪比 $SNR_{AD,exp}$ ，并与理论信噪比 $SNR_{q,AD,th}$ 进行对比。将实验结果与第 (2) 步中均匀量化的结果进行对比，观察两种量化器的现象有什么不同，分析其产生的原因。

$E[x_{exp}^2](dB)$	-36.927434
$\sigma_{AD,exp}^2(dB)$	3.022294
$SNR_{AD,exp}(dB)$	39.949728
$SNR_{q,AD,th}(dB)$	44.078303

表 4 拉普拉斯分布下非均匀量化实验记录 2

重建后的总信噪比 $SNR_{AD,exp}$ 与理论信噪比 $SNR_{q,AD,th}$ 较为接近，但存在一定误差。可能原因是理论计算时采用了近似，导致存在误差，经实验将 μ 增大后发现误差确实减小了。此外，因为理论值是量化范围内的信噪比，但实际值是总信噪比，还包括了过载信号，因此也可能导致误差。

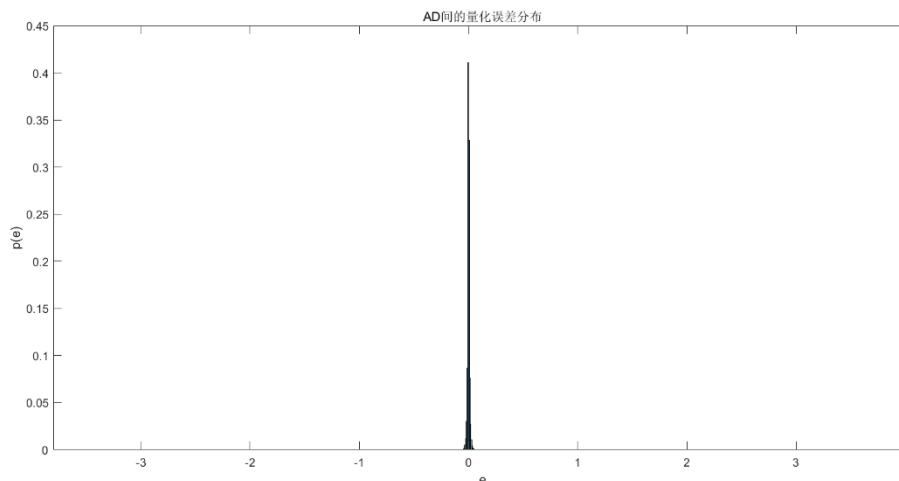


图 12 9bit 下 AD 之间的量化误差分布

AD 之间的量化误差集中分布在 0 附近，误差峰值较大。

均匀量化下，量化噪声方差-36.214097dB, 点列A信号功率3.022294dB, 量化信噪比39.236391dB
BC间, 量化噪声方差-38.857932dB, 点列B信号功率14.663682dB, 量化信噪比53.521614dB
AD间, 量化噪声方差-36.927434dB, 点列A信号功率3.022294dB, 量化信噪比39.949728dB

图 13 拉普拉斯分布下的量化实验的命令行输出

与均匀量化的结果对比，发现非均匀量化重建后的信噪比更大，且与理论值更接近。可能原因是对点列 A 进行压缩使信号变得“更均匀”了，量化重建引入的误差更小。

此外，与均匀量化的误差分布相比，AD 之间的量化误差分布更加集中，且峰值更大。分布更集中的原因可能是 μ 律压扩通过压缩特性改变了不同幅度信号的权重，改善了量化性能；峰值更大的可能原因是非均匀量化受过载噪声的影响更大。

四、实验总结

本次通信与网络课程实验通过 Matlab 仿真进行了均匀分布和拉普拉斯分布的量化实验。实验需要对均匀分布的信号进行均匀量化，对拉普拉斯分布的信号分别进行均匀量化和基于 μ 律压扩的非均匀量化，并观察统计相应量化噪声的分布及信噪比。通过本次实验，我基本熟悉了压缩量化相关方案的实现以及指标的测量，并了解到了均匀量化和基于 μ 律压扩的非均匀量化的特点，对两种量化方式形成了初步的认识。